채수학 교재 적중 리포트

2026 동원중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프(중3-1 후반), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 현

21	18	2	16	86%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

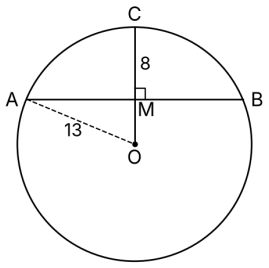
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅵ. 원의성질, 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-1 Ⅳ. 이차함수

1번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{CO}$이다. 원 O의 반지름의 길이가 13, $\overline{CM} = 8$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

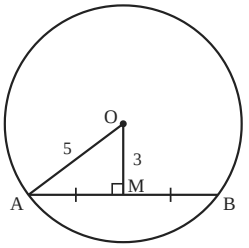


① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 반지름이 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 까지의 거리가 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



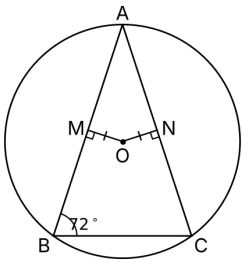
① 4 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 반지름과 중심~현 거리로 피타고라스 → 현의 길이 2배

3번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형 3점

학교 시험

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle B = 72°$일 때, $\angle MON$의 크기는?

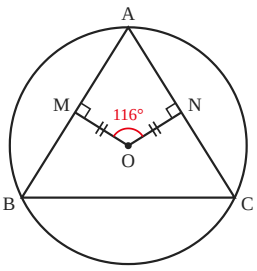


① $144°$ ② $145°$ ③ $148°$ ④ $150°$ ⑤ $155°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.

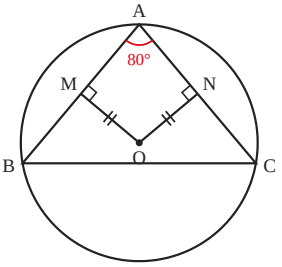


답 :

💬 OM=ON 내접삼각형 - 이등변삼각형과 사각형 AMON 각의 합 (구하는 각만 반대)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 원 O 에 내접하는 △ABC 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠A = 80° 일 때, ∠C 의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

💬 OM=ON ⇒ AB=AC 이등변삼각형으로 각 구하기

4번 삼각비 > 삼각비 하나로 나머지 구하기 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형에서 $\cos A = \frac{5}{13}$일 때, $\tan A - \sin A$의 값은?

① $\frac{12}{13}$ ② $\frac{96}{65}$ ③ $\frac{144}{65}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 17번

17 $0° < A < 90°$ 이고 $\cos A = \frac{4}{5}$ 일 때, $\sin A \times \tan A$ 의 값은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{9}{20}$
④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 cos A 하나로 직각삼각형 그려 나머지 삼각비 식의 값

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 서술형 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{5}{13}$ 일 때, $\frac{1}{\cos A} + \tan A$ 의 값을 구하시오.

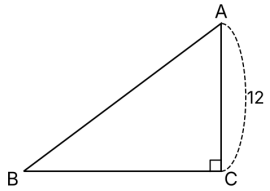
답 :

💬 5-12-13 직각삼각형으로 삼각비 식의 값 계산

5번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{4}{3}$, $\overline{AC} = 12$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 9 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC} = 10$, $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

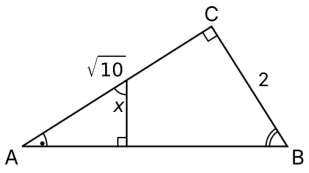
① 13 ② 20 ③ 24
④ 26 ⑤ 30

💬 ∠C=90°, tan A와 한 변으로 다른 변의 길이 구하기

6번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$이고 $\overline{AC} = \sqrt{10}$, $\overline{BC} = 2$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin x \times \cos x \times \tan x$의 값은?

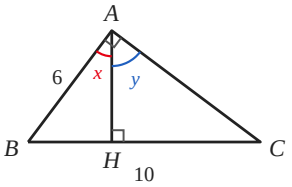


① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{\sqrt{35}}{7}$ ③ $\frac{4\sqrt{10}}{7}$ ④ $\frac{5\sqrt{10}}{7}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{14}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 10$ 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, $\sin x + \sin y$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형 안의 수선 - 닮음으로 같은 각 찾아 큰 삼각형의 삼각비 이용

8번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

계산이 옳은 것은?

① $\sin 30° + \cos 60° = \sqrt{3}$

② $\cos 30° \times \tan 60° = \frac{1}{2}$

③ $\tan 45° \div \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\sin 60° \times \cos 30° = \frac{3}{4}$

⑤ $\tan 60° - \cos 45° = \frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

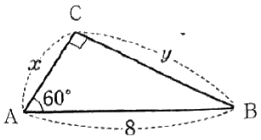
답 :

💬 30°·45°·60° 특수각 삼각비 곱·합 계산

9번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$, $\angle A = 60°$이고 $\overline{AB} = 8$인 직각삼각형 ABC에서 $\frac{y}{x}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 11번

11 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 60°, $\overline{AB}$ = 8 일 때, △ABC 의 넓이는?

① $4\sqrt{3}$ ② 16 ③ $16\sqrt{3}$

④ 32 ⑤ $8\sqrt{3}$

💬 ∠C=90°, ∠A=60°, AB=8인 같은 삼각형 - 특수각으로 두 변 구하기

10번 삼각비 > 삼각비의 범위와 제곱근 4점

학교 시험

$0° < x < 90°$인 x에 대하여 $\sqrt{(\sin x + 1)^2} - \sqrt{(\sin x - 1)^2}$을 간단히 하면?

① $2\sin x - 2$ ② 0 ③ $\sin x$ ④ $2\sin x$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $0° < A < 45°$ 일 때, $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos A)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$

④ 2 ⑤ $-2\cos A$

💬 삼각비의 범위로 부호 판단 후 $\sqrt{(\ )^2}$ 간단히 하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 18번

18 $45° < x < 90°$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\sin x - 1)^2}$ 을 간단히 하면?

① $\cos x - 1$ ② $2\sin x - \cos x - 1$ ③ $1 - \cos x$

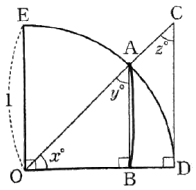
④ $-\cos x - 1$ ⑤ $2\sin x + \cos x - 1$

💬 $\sqrt{(\sin x-1)^2}$ 꼴 - $\sin x<1$ 이용해 근호 벗기기

11번 삼각비 > 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원에서 삼각비의 값을 선분의 길이로 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

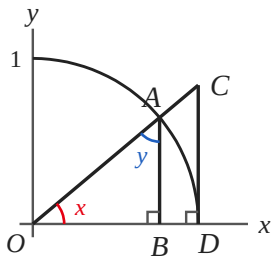


① $\sin x^\circ = \overline{AB}$ ② $\cos x^\circ = \overline{OB}$
③ $\tan x^\circ = \overline{CD}$ ④ $\cos y^\circ = \overline{AB}$
⑤ $\sin z^\circ = \overline{OD}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x, ∠OAB = y 일 때, $\cos y$ 를 나타내는 선분은?

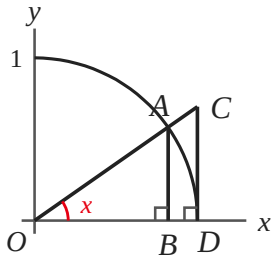


① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 반지름 1인 사분원에서 x, y 각의 삼각비를 선분으로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, $\sin x$ 를 나타내는 선분을 구하시오.



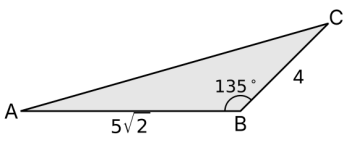
답 :

💬 반지름 1인 사분원 - sin x를 나타내는 선분

12번 삼각비 > 둔각삼각형의 넓이 4점

학교 시험

삼각형 ABC에서 $\angle B = 135^\circ$, $\overline{AB} = 5\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $5\sqrt{2}$ ② 10 ③ $10\sqrt{2}$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 03번

03 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 150° 일 때, △ABC 의 넓이는?

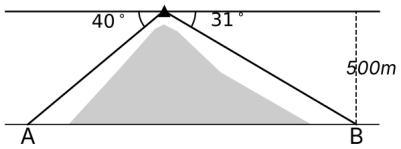
① 6 ② $12\sqrt{3}$ ③ 24
④ 12 ⑤ $12\sqrt{2}$

💬 ∠B가 둔각인 삼각형, 두 변과 끼인각으로 넓이 (150°→135°)

13번 삼각비 > 내려본각과 실생활 거리 5점

학교 시험

산의 바로 위 상공 500m 높이에 떠 있는 비행기에서 산의 양 끝인 두 지점 A, B를 내려본각의 크기는 각각 $40°$, $31°$이었다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는? (단, $\tan 50° = 1.2$, $\tan 59° = 1.7$로 계산한다.)



① 1,350m ② 1,400m ③ 1,450m ④ 1,500m ⑤ 1,550m

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

답 :

💬 양쪽 두 지점과 꼭대기 - 수선의 발로 나눠 두 직각삼각형으로 거리·높이 계산

14번 이차함수 > 꼭짓점이 x축 위에 있을 조건 4점

학교 시험

이차함수 $y = -2x^2 + 4x + a$의 그래프의 꼭짓점이 x축 위에 있을 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $y=x^2+6x+k$ 의 그래프의 꼭짓점이 x축 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

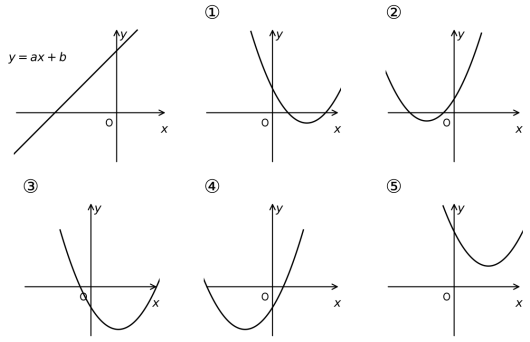
답 :

💬 꼭짓점이 x축 위에 있으면 꼭짓점의 y좌표가 0 - 같은 문제, 숫자만 다름

15번 이차함수 > 일차함수 그래프로 계수 부호 → 이차함수 그래프 4점

학교 시험

일차함수 $y = ax + b$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 이차함수 $y = x^2 - ax - b$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수)

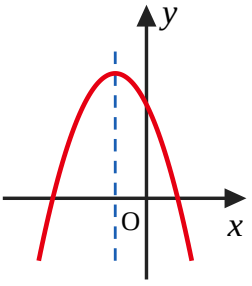


① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③ ④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.27 · STEP 2 · 17번

17 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 일차함수 $y=ax+bc$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면 ④ 제4사분면 ⑤ 없다

💬 한 함수의 그래프에서 a, b의 부호를 읽어 다른 함수의 그래프 판단 (교재는 이차→일차 방향)

16번 이차함수 > 평행이동한 그래프 위의 점 4점

학교 시험

이차함수 $y = x^2 + x + 2$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼 평행이동하면 점 $(-2, m)$을 지난다. 이때, 상수 m의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.21 · 평가 중단원평가 · 11번

11 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 −1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 평행이동한 그래프의 식을 세우고 지나는 점을 대입해 미지수 구하기

18번 이차함수 > 꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(2, 4)$이고 점 $(3, 6)$을 지날 때, 세 상수 a, b, c에 대하여 $\frac{b+c}{a}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.38 · 평가 소단원평가 · 09번

09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (2, 5) 이고 y절편이 1 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 꼭짓점과 다른 한 점으로 식을 구해 a, b, c 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 꼭짓점의 좌표가 (1, −2) 이고 점 (3, 6) 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

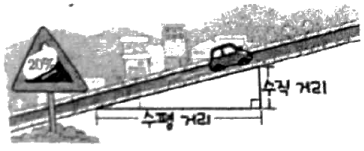
① $y = 2x^2 + 4x$ ② $y = 2x^2 - 4x$ ③ $y = x^2 - 2x - 1$
④ $y = 2x^2 - 4x + 2$ ⑤ $y = 4x^2 - 8x + 2$

💬 꼭짓점과 한 점이 주어진 포물선의 식 구하기

19번 삼각비 > 경사도와 삼각비 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 2] 그림과 같이 표지판에 써 있는 20%는 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비의 값이 $\frac{1}{5}$임을 의미한다. 이 도로에서 수평면에 대한 도로의 경사각을 $\angle A$라고 할 때, $\angle A$의 삼각비의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

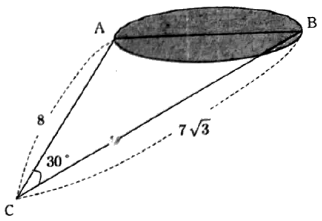
답 :

💬 tan A 값으로 직각삼각형 그려 sin A, cos A 구하기

20번 삼각비 > 두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 연못의 양 끝 지점이 A, B이고, 지점 C에서 지점 A까지의 거리는 8, 지점 C에서 지점 B까지의 거리는 $7\sqrt{3}$이고, 지점 C에서 지점 A, B를 바라본 각의 크기가 $30°$일 때, 연못의 폭의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.26 · 평가 소단원평가 · 06번

06 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 10, ∠B = 60° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

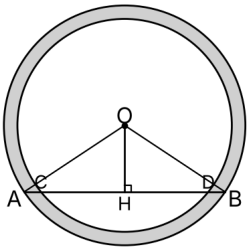
① $2\sqrt{19}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ 9
④ $2\sqrt{23}$ ⑤ $2\sqrt{21}$

💬 두 변과 끼인각 → 수선을 내려 나머지 한 변의 길이

21번 원의 성질 > 동심원과 현 - 트랙(고리)의 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

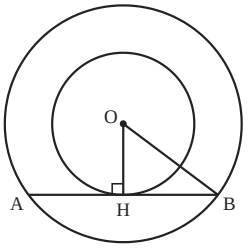
[서술형 4] 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙이 있다. 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB} = 120$, $\overline{CD} = 100$, $\overline{OH} = 40$이다. 이 트랙의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 동심원 고리 넓이 - 현의 절반과 피타고라스로 R^2-r^2 구하기